

Traivo - Layout-specifikation: “Ny artikel”-vy

1. Översikt och syfte

Vyns syfte

“Ny artikel”-vyn är en omfattande formulärlayout för att skapa och konfigurera nya artiklar i Traivo-systemet. En artikel kan vara allt från tjänster och material till kontrollpunkter och strukturartiklar (BOM). Vyn är designad för att:

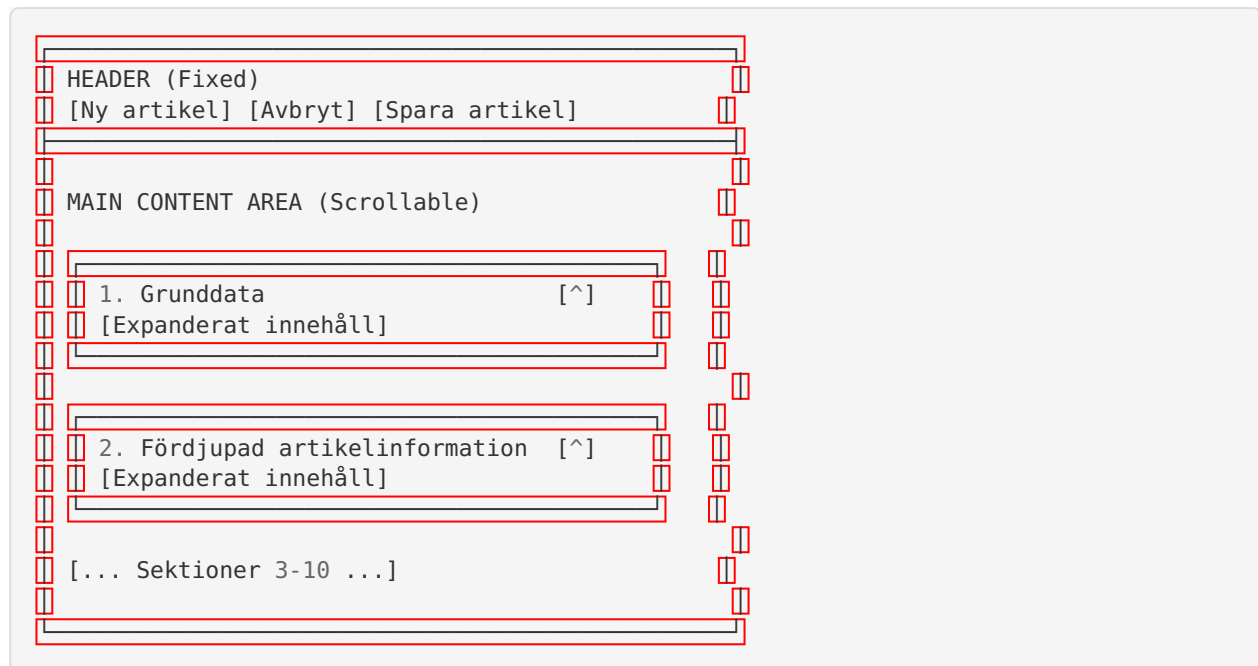
- **Centralisera all artikelinformation** på ett strukturerat sätt
- **Möjliggöra komplex konfiguration** av affärslogik, prissättning, lager och automatisering
- **Guida användaren steg-för-steg** genom en logisk informationsflödesprocess
- **Hantera olika artikeltyper** med gemensam bas men flexibel konfiguration
- **Möjliggöra automatisering** genom regler för fasthållningslogik, antalslogik och planeringslogik

Målgrupp

Administratörer och systemförvaltare som konfigurerar systemets artikelkatalog för fältserviceverksamhet.

2. Layoutstruktur

Övergripande arkitektur



Layout-principer

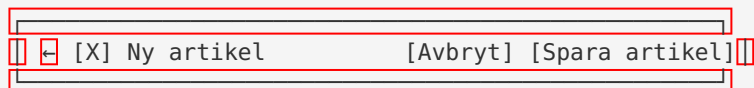
- **Single-column layout:** Centrerad kolumn med maxbredd för optimal läsbarhet
- **Card-based design:** Varje sektion är en visuell “card” med border och bakgrund
- **Vertikalt flöde:** Sektioner staplas vertikalt i logisk ordning

- **Fixed header:** Huvudknappar (Avbryt/Spara) är alltid tillgängliga
- **Responsiv whitespace:** Generöst med andningsrum mellan sektioner och element

3. Detaljerad sektion-för-sektion beskrivning

Header-komponent

Layout



Komponenter

- **Tillbaka-ikon:** ← för navigation tillbaka
- **Stäng-ikon:** X för att stänga/avbryt
- **Titel:** “Ny artikel” (H1, bold, mörk färg)
- **Avbryt-knapp:** Plain/text button, grå text
- **Spara-knapp:** Primary button, grön bakgrund (#28a745 eller liknande), vit text

Teknisk implementation

```
<Header>
  <LeftSection>
    <BackIcon />
    <CloseIcon />
    <PageTitle>Ny artikel</PageTitle>
  </LeftSection>
  <RightSection>
    <Button variant="text">Avbryt</Button>
    <Button variant="primary" color="green">Spara artikel</Button>
  </RightSection>
</Header>
```

Sektion 1: Grunddata

Syfte

Grundläggande identifiering och klassificering av artikeln.

Layout

The image shows a wireframe of a form layout. At the top is a section header '1. Grunddata' with a right-aligned '[^]' character. Below this is a search bar with the placeholder text '[Sök i Fortnox eller skriv fritext]'. Following the search bar are three required text input fields: 'Artikelnummer *', 'Artikelnamn *', and 'Status *'. The 'Artikelnamn *' field includes a character counter '0/50'. Below these are two dropdown menus: 'Enhet *' and 'Artikeltyp *'. The 'Artikeltyp *' dropdown has three visible options: '[Tjänst]', '[Material/Vara]', and '[Reservdel]', followed by an ellipsis. Below the dropdowns are two more text input fields: 'Kundbeskrivning (valfritt)' and 'Intern beskrivning (valfritt)', both with character counters '0/200' and a placeholder '[Textområde]'. The entire form is enclosed in a red border.

Fält-specifikationer

Artikelnummer (text input)

- Type: `text` med autocomplete/search-funktion
- Placeholder: "Sök i Fortnox eller skriv fritext"
- Required: Ja (markerat med *)
- Validering: Unikt artikelnummer
- Integration: API-call till Fortnox för sökning

Artikelnamn (text input)

- Type: `text`
- Placeholder: "T.ex. Kärلتömning 240L"
- Max length: 50 tecken
- Character counter: Visa "X/50" i realtid
- Required: Ja

Status (dropdown)

- Type: `select`
- Default value: "Aktiv"
- Options: ["Aktiv", "Inaktiv", "Utgående"]
- Required: Ja

Enhet (dropdown)

- Type: `select`
- Default value: "st" (styck)
- Options: ["st", "m", "m²", "m³", "kg", "l", "tim"]
- Required: Ja

Artikeltyp (button group / segmented control)

- Type: `multi-button-selector` (single select)
- Layout: Flexbox med wrap

- Options med ikoner:
-  Tjänst
-  Material/Vara
-  Reservdel
-  Förbrukningsvara
-  Avisering
-  Kontrollpunkt
-  Informationsartikel
-  Administrativ uppgift
-  Strukturartikel (BOM)
- Required: Ja
- Visual state: Markerad knapp har blå bakgrund

Kundbeskrivning (textarea)

- Type: `textarea`
- Rows: 4
- Max length: 200 tecken
- Character counter: "X/200"
- Helper text: "Beskrivning som visas för kund på dokument"
- Required: Nej

Intern beskrivning (textarea)

- Type: `textarea`
- Rows: 4
- Max length: 200 tecken
- Character counter: "X/200"
- Helper text: "Intern anteckning, syns ej för kund"
- Required: Nej

Sektion 2: Fördjupad artikelinformation

Syfte

Kompletterande information: filer, länkar och leverantörsdata.

Layout

2. Fördjupad artikelinformation [^]

Filer (valfritt)

Dra och släpp filer här eller
[Välj filer]
PDF, bild, Excel (max 20 MB)

Externa länkar (valfritt)

URL
[https://...]

Beskrivning
[Beskrivning av länken]

[+ Lägg till länk]

Leverantörer

Internt lager	INTERNT
[Primär]	[...]

[+ Lägg till leverantör]

Komponenter

File - File Upload Area

- Type: `file-dropzone`
- Design: Streckad border (dashed), ljusgrå bakgrund
- Ikoner: Cloud upload-ikon
- Text:
 - Primary: "Dra och släpp filer här eller"
 - Button: "Välj filer" (primary style)
 - Helper: "PDF, bild, Excel (max 20 MB)"
- Accepted formats: `.pdf`, `.jpg`, `.png`, `.xlsx`, `.xls`
- Max file size: 20 MB
- Multiple files: Ja
- Preview: Lista uppladdade filer under dropzone med delete-ikon

Externa länkar (repeatable field group)

- Type: `dynamic-field-group`
- Fields per group:
 - URL (text input, type="url")
 - Beskrivning (text input)
- Action: "+ Lägg till länk" button för att lägga till fler
- Delete: Trash-ikon för varje länk-grupp

Leverantörer (list component)

- Type: `card-list`
- Card design:
 - Leverantörsnamn (bold)
 - Leverantörsnummer (mindre text)
 - "Primär" badge (grön) om default

- Kebab menu (...) för edit/delete
- Action: "+ Lägg till leverantör" button

Sektion 3: Lager & Inköp

Syfte

Lagerstyrning och inköpsparametrar.

Layout

Komponenter

Lagerplatser (data table)

- Type: `table` med CRUD-funktionalitet
- Columns:
 - Lager (text, dropdown i edit-mode)
 - Saldo (numeric, readonly/calculated)
 - Min nivå (numeric input)
 - Beställningspunkt (numeric input)
- Actions:
 - Row edit (inline eller modal)
 - Row delete (trash icon)
 - Add row: "+ Lägg till lagerplats"
- Empty state: Visa tom tabell med kolumnrubriker

Inköpsinställningar (form group)

- Layout: 2-column grid på större skärmar
- Fields:
 - **Standardleverantör:** `select` (populated från leverantörslista)
 - **Beställningspunkt:** `number` input + unit label "st"
 - **Säkerhetslager:** `number` input + unit label "st"

- **Minsta orderantal:** `number` input + unit label “st”
- **Leveranstid:** `number` input + unit label “dagar”

Sektion 4: Pris & Ekonomi

Syfte

Prissättning, kostnadsberäkning och marginaler.

Layout

Komponenter

- Layout: 2-column responsive grid
- All price fields: `number` type med 2 decimaler
- Currency formatting: Visa “kr” som suffix
- **Debiteringsmodell:** `select`
- Options: [“Per styck”, “Per timme”, “Fast pris”, “Per meter”, “Per kvm”]
- **Marginal per enhet:** Calculated field (readonly)
- Formula: $\text{Listpris} - (\text{Inköpspris} + \text{Materialkostnad})$
- Styling: Grön text om positiv, röd om negativ
- Helper text: “Beräknas automatiskt”

Sektion 5: Planeringslogik

Syfte

Definiera när i arbetsflödet denna artikel ska utföras.

Layout

Komponenter

- **Typ:** radio-group
- Options:
 - “Före huvudjobb”
 - “Samtidigt (0)” (default)
 - “Efter huvudjobb”
- **Offset:** number input + select för enhet
- Units: [“Minuter”, “Timmar”, “Dagar”]
- Logic: Aktiveras endast om “Före” eller “Efter” är valt

Sektion 6: Strukturartikel (BOM)

Syfte

Definiera bill of materials - underartiklar som ingår i denna artikel.

Layout

Komponenter

- Type: data-table med inline-editing
- Columns:
 - **Artikel:** Autocomplete/search för artikelnummer
 - **Benämning:** Auto-populated från vald artikel
 - **Antal:** Numeric input eller formula field
 - **Antalskälla:** Dropdown [“Fast”, “Formel”, “Från metadata”]
 - **Actions:** Kebab menu (...) för edit/delete

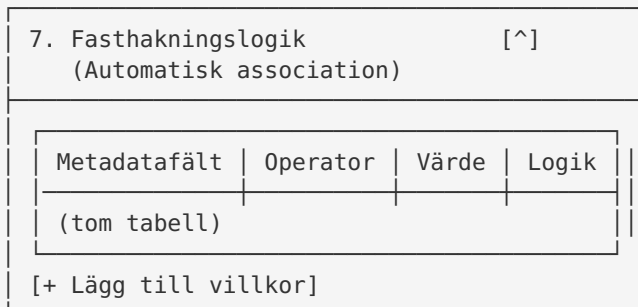
- Add button: “+ Lägg till underartikel”
- Row actions: Edit, Delete, Duplicate

Sektion 7: Fasthåkningslogik (Automatisk association)

Syfte

Regler för när denna artikel automatiskt ska läggas till baserat på metadata.

Layout



Komponenter

- Type: conditional-logic-builder / data table
- Columns:
- **Metadatafält:** select (populated från systemets metadatafält)
 - Ex: “Objekt.Typ”, “Kund.Kategori”, “Avtal.ServiceNivå”
- **Operator:** select
 - Options: [“=”, “≠”, “>”, “<”, “≥”, “≤”, “Innehåller”, “Börjar med”, “Slutar med”]
- **Värde:** Dynamic input baserat på fälttyp (text/number/select)
- **Logik:** select [“OCH”, “ELLER”]
 - Endast visuell på rader efter första
- Logic: Raderna utvärderas i sekvens med logik-operatören
- Add button: “+ Lägg till villkor”

Sektion 8: Antalslogik

Syfte

Bestäm hur antalet av denna artikel beräknas.

Layout

Komponenter

- **Antalskälla:** radio-group med conditional fields
- **Fast antal:** (default)
 - Shows: number input + select för enhet
 - Default: 1 st
- **Formel:**
 - Shows: text input med formula syntax
 - Placeholder: "T.ex. [Antal kär] * 2"
 - Helper: Lista tillgängliga variabler/metadatabeskrivningar
 - Syntax highlighting: Visa variabler i brackets som chips/tags
- **Permission checkbox:**
 - Label: "Fältarbetare får ändra antal vid utförande"
 - Default: Unchecked

Sektion 9: Informationsinhämtning & Metadata

Syfte

Definiera vilken information som ska samlas in vid utförande och hur den mappas.

Layout

9. Informationsinhämtning & Metadata [^]

Informationskrav vid utförande

☒ Foto
 ☐ Serienummer
 ☐ Fritext

☒ Obligatorisk

Mappas till metadata: [Objekt.Bild ▼] [Ta bort]

[+ Lägg till informationskrav]

Loggning (sparas automatiskt)

- Tidpunkt
- Utförare
- GPS-position
- Nytt värde

Komponenter

Informationskrav (repeatable card group)

- Type: `dynamic-card-list`
- Each card contains:
 - **Typ:** `radio-group` horizontal
 - Options: ["Foto", "Serienummer", "Mätarvärde", "Fritext", "Ja/Nej", "Flerval"]
 - **Obligatorisk:** `checkbox`
 - **Mappas till metadata:** `select`
 - Options: Systemets metadatafält (ex: "Objekt.Bild", "Objekt.Serienummer", "Custom.Fält1")
 - **Delete button:** "Ta bort" länk
 - Add button: "+ Lägg till informationskrav"

Loggning (informational section)

- Type: `info-panel` (readonly)
- Style: Ljusgrå bakgrund, mindre text
- Content: Bullet list av auto-loggade fält
- Tidpunkt
- Utförare
- GPS-position
- Nytt värde
- Tidigare värde (vid ändringar)

Sektion 10: Utförarkategori

Syfte

Bestäm vilken typ av personal som kan/ska utföra denna artikel.

Layout

10. Utförarkategori [^]

☐ Bottenöppnartjänst
 ☐ Tvätttekniker
 ☐ Servicetekniker
 ☒ Specialresurs
 ☐ Externt företag
 ☐ Ingen specifik kategori

Kompetenskrav (valfritt)

[Välj kompetenskrav ▼]

[+ Lägg till kompetenskrav]

Komponenter

- **Kategori:** radio-group eller button-group (single select)
- Options:
 - "Bottenöppnartjänst"
 - "Tvätttekniker"
 - "Servicetekniker"
 - "Specialresurs"
 - "Externt företag"
 - "Ingen specifik kategori"
- Visual: Kan använda samma stil som Artikeltyp (knappar med ikoner)
- **Kompetenskrav:** multi-select eller tag-input
- Populated från systemets kompetensregister
- Add button: "+ Lägg till kompetenskrav"
- Shows as: Chips/tags som kan tas bort

4. UI/UX-principer som används

4.1 Informationshierarki

Visuell hierarki

- **Nivå 1:** Sidrubrik "Ny artikel" (H1, största text, bold)
- **Nivå 2:** Sektionsnummer + titel (H2, medium text, bold)
- **Nivå 3:** Underrubriker inom sektioner (H3, normal text, bold)
- **Nivå 4:** Fältetiketter (normal text, möjligen semi-bold)
- **Nivå 5:** Helper text, placeholders (mindre text, grå färg)

Logisk gruppering

- Relaterade fält grupperas i subsektioner
- 2-kolumn layout för relaterade fält (t.ex. "Listpris" + "Inköpspris")
- Whitespace används konsekvent för att separera grupper

Visuell vikt

- Primär action (Spara) har störst visuell vikt (grön, fylld)
- Sekundär action (Avbryt) har minimal vikt (text-only)
- Required fields markeras med *
- Helptext är subtil men läsbar

4.2 Progressive Disclosure (Collapsible Sections)

Implementation

```
<AccordionSection
  number={1}
  title="Grunddata"
  defaultExpanded={true}
  icon={ChevronUpIcon}
>
  { /* Section content */ }
</AccordionSection>
```

Fördelar

- **Reducerar kognitiv belastning:** Användaren ser inte allt på en gång
- **Gör långt formulär hanterbart:** 10 sektioner blir överskådligt
- **Möjliggör fokuserat arbete:** Expandera endast relevant sektion
- **Tillåter granular navigation:** Direkt hopp till specifik sektion

Best practices

- Alla sektioner är expanderade som default (för nya artiklar)
- Vid redigering: Expandera endast sektioner med data eller fel
- Chevron-ikon (^) indikerar expanderat tillstånd
- Smooth animation vid expand/collapse (300ms ease)
- Minst en sektion måste vara expanderad åt gången (valfritt)

4.3 Visual Grouping

Card-design

- Varje sektion är en "card" med:
- Border: 1px solid #e0e0e0
- Border-radius: 4-8px
- Background: #ffffff
- Padding: 16-24px
- Box-shadow: Subtle (0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05))
- Margin-bottom: 16px mellan cards

Interna grupperingar

- **Fieldsets:** Relaterade fält inom divs/fieldsets
- **Tables:** För strukturerad data (lager, BOM, villkor)
- **Repeatable groups:** Visuellt tydliga kort för t.ex. leverantörer
- **Background differentiation:** Ljusgrå bakgrund för readonly/info-sektioner

4.4 Icon-användning

Funktionella ikoner

- ^ (Chevron up): Expand/collapse indicator
- + (Plus): Add new item

- 🗑️ (Trash): Delete item
- ... (Kebab menu): More options
- ☁️↑ (Cloud upload): File upload
- ✕ (Cross): Close/remove

Kategoriska ikoner (vid Artikeltyp och Utförarkategori)

- 🛠️ Tjänst
- 📦 Material/Vara
- ⚙️ Reservdel
- 🛒 Förbrukningsvara
- 📢 Avisering
- ✓ Kontrollpunkt
- ⓘ Informationsartikel
- 📋 Administrativ uppgift
- 🏗️ Strukturartikel (BOM)

Principer

- Ikoner kompletterar text, ersätter inte helt
- Konsistent ikonbibliotek (ex: Material Icons, Heroicons)
- Storlek: 16-24px beroende på kontext
- Färg: Matcha omgivande UI-element

5. Tekniska komponenter som behövs

5.1 Accordion / Collapsible Panel

Funktionalitet

- Expand/collapse med animation
- Kontrollerad eller okontrollerad state
- Support för defaultExpanded prop
- Keyboard navigation (Enter/Space för toggle)
- Aria-attributes för tillgänglighet

Exempel-implementation

```

interface AccordionProps {
  number: number;
  title: string;
  defaultExpanded?: boolean;
  children: React.ReactNode;
}

const Accordion: React.FC<AccordionProps> = ({
  number,
  title,
  defaultExpanded = true,
  children
}) => {
  const [isExpanded, setIsExpanded] = useState(defaultExpanded);

  return (
    <div className="accordion-card">
      <div
        className="accordion-header"
        onClick={() => setIsExpanded(!isExpanded)}
        role="button"
        aria-expanded={isExpanded}
      >
        <span className="number">{number}</span>
        <h2>{title}</h2>
        <ChevronIcon rotated={isExpanded} />
      </div>
      <div className={`accordion-content ${isExpanded ? 'expanded' : 'collapsed'}`>
        {children}
      </div>
    </div>
  );
};

```

5.2 File Upload Area (Dropzone)

Funktionalitet

- Drag & drop support
- Click-to-browse fallback
- Multiple file selection
- File type validation
- File size validation (max 20MB)
- Upload progress indicator
- Preview för uppladdade filer
- Delete funktion för uppladdade filer

Rekommenderad library

- `react-dropzone` eller `uppy`

Exempel

```
import { useDropzone } from 'react-dropzone';

const FileUploadArea = () => {
  const { getRootProps, getInputProps, acceptedFiles } = useDropzone({
    accept: {
      'application/pdf': ['.pdf'],
      'image/*': ['.png', '.jpg', '.jpeg'],
      'application/vnd.ms-excel': ['.xlsx', '.xls']
    },
    maxSize: 20971520, // 20MB
    multiple: true
  });

  return (
    <div {...getRootProps()} className="dropzone">
      <input {...getInputProps()} />
      <CloudUploadIcon />
      <p>Dra och släpp filer här eller</p>
      <button type="button">Välj filer</button>
      <p className="helper">PDF, bild, Excel (max 20 MB)</p>
    </div>
  );
};
```

5.3 Data Tables

Funktionalitet

- CRUD operations (Create, Read, Update, Delete)
- Inline editing eller modal-based editing
- Row actions (edit, delete, duplicate)
- Empty state messaging
- Sortable columns (valfritt)
- Responsive design

Kolumn-typer

- Text (readonly, editable)
- Number (med validering)
- Dropdown/Select
- Autocomplete (för artikel-sök)
- Calculated/readonly fields

Exempel-struktur


```

interface TableColumn {
  key: string;
  label: string;
  type: 'text' | 'number' | 'select' | 'autocomplete' | 'readonly';
  width?: string;
  options?: Array<{value: string, label: string}>;
}

interface DataTableProps {
  columns: TableColumn[];
  data: any[];
  onAdd: () => void;
  onEdit: (row: any) => void;
  onDelete: (rowId: string) => void;
  addButtonText: string;
}

```

5.4 Icon Buttons

Typer

- **Add button**: “+ Lägg till...” stil
- Icon + text
- Secondary/outline styling
- Full width eller inline beroende på kontext
- **Action buttons** (i tabeller):
 - Trash icon för delete
 - Kebab menu (...) för fler options
 - Small size (32x32px clickable area)

Accessibility

- Aria-label för icon-only buttons
- Tooltip on hover
- Keyboard accessible (Tab navigation)

5.5 Form Validation

Validerings-strategier

- **On blur**: Validera när användaren lämnar fält
- **On submit**: Komplet validering vid Spara
- **Real-time**: För character counts och format-validering

Visuell feedback

- **Error state**: Röd border + error-meddelande under fält
- **Success state**: Grön border (valfritt)
- **Warning state**: Orange för varningar
- **Disabled state**: Grå bakgrund + minskad opacity

Error-hantering

- Visa alla fel sammanfattat i toppen (valfritt)
- Scrolla till första felaktiga fält
- Highlight felaktig sektion i accordion
- Förhindra submit om required fields saknas

Exempel

```

interface ValidationRule {
  required?: boolean;
  minLength?: number;
  maxLength?: number;
  pattern?: RegExp;
  custom?: (value: any) => boolean;
  message: string;
}

const validateField = (value: any, rules: ValidationRule[]) => {
  for (const rule of rules) {
    if (rule.required && !value) {
      return { isValid: false, error: rule.message };
    }
    if (rule.maxLength && value.length > rule.maxLength) {
      return { isValid: false, error: rule.message };
    }
    // ... more validations
  }
  return { isValid: true, error: null };
};

```

5.6 Dynamic Field Groups (Repeatable)

Use cases

- Externa länkar (URL + beskrivning)
- Leverantörer
- Informationskrav
- Kompetenskrav

Funktionalitet

- Add new group
- Remove group
- Validera alla grupper
- Minimum/maximum antal grupper (valfritt)

Exempel

```

const RepeatingFieldGroup = ({
  fields,
  onAdd,
  onRemove,
  onChange,
  addButtonText
}) => {
  return (
    <div className="repeating-group">
      {fields.map((field, index) => (
        <div key={field.id} className="field-group-card">
          {/* Render fields */}
          <button onClick={() => onRemove(field.id)}>Ta bort</button>
        </div>
      ))}
      <button onClick={onAdd}>{addButtonText}</button>
    </div>
  );
};

```

5.7 Conditional Logic Builder

För Fasthållningslogik-sektionen

- Dropdown för metadatafält
- Dropdown för operator
- Dynamic input för värde (baserat på fälttyp)
- Dropdown för logisk operator (OCH/ELLER)
- Visual flow indicators (pilar mellan rader)

Exempel UX

```
[ Objekt.Typ ] [ = ] [ Kärn ]
                                [ OCH ]
[ Kund.Område ] [ Innehåller ] [ Stockholm ]
                                [ OCH ]
[ Avtal.Nivå ] [ >= ] [ Premium ]
```

6. Best Practices som implementeras

6.1 Formulärdesign

- ✓ **Tydliga labels:** Varje fält har en beskrivande label
- ✓ **Required indicators:** Asterisk (*) för obligatoriska fält
- ✓ **Helper text:** Förklarande text för komplexa fält
- ✓ **Placeholders:** Exempel-värden i input-fält
- ✓ **Character counters:** Realtids-räknare för begränsade fält
- ✓ **Logical grouping:** Relaterade fält grupperas tillsammans
- ✓ **Logical flow*:** Information flödar från grundläggande till avancerat

6.2 Användarinteraktion

- ✓ **Immediate feedback:** Character counters, validation updates
- ✓ **Undo-möjlighet:** Avbryt-knapp alltid tillgänglig
- ✓ **Auto-save** (rekommenderat): Spara draft automatiskt
- ✓ **Confirmation dialogs:** Vid destructive actions (radera)
- ✓ **Loading states:** Visa spinner vid asynkrona operationer
- ✓ **Success confirmation:** Toast/notification vid lyckad spara

6.3 Prestanda

- ✓ **Lazy loading:** Ladda endast nödvändig data initialt
- ✓ **Debouncing:** För autocomplete och search-fält
- ✓ **Optimistic updates:** Uppdatera UI innan server-response
- ✓ **Code splitting:** Separata bundles för stora komponenter

6.4 Tillgänglighet (A11y)

- ✓ **Keyboard navigation:** Tab-ordning, Enter/Space för actions
- ✓ **ARIA-attributes:** Labels, roles, states
- ✓ **Screen reader support:** Beskrivande labels och help-text
- ✓ **Focus management:** Tydlig focus indicator, logisk tab-ordning

- ✓ **Color contrast:** WCAG AA-standard (minst 4.5:1)
- ✓ **Error announcements:** Screen readers annonserar fel

6.5 Responsivitet

- ✓ **Mobile-first approach** (rekommenderat för nya implementationer)
- ✓ **Breakpoints:**
 - Mobile: < 768px (single column, stacked fields)
 - Tablet: 768px - 1024px (selective 2-column)
 - Desktop: > 1024px (full 2-column layout där lämpligt)
- ✓ **Touch-friendly:** Minst 44x44px touch targets på mobil
- ✓ **Scroll behavior:** Sticky header, smooth scroll till fel

6.6 Data-integritet

- ✓ **Client-side validation:** Snabb feedback till användare
 - ✓ **Server-side validation:** Säker datavalidering
 - ✓ **Unique constraints:** Förhindra duplicate artikelnummer
 - ✓ **Referential integrity:** Validera leverantörer, lager etc existerar
 - ✓ **Transaction support:** Atomic saves (allt eller inget)
-

7. Förbättringsförslag

7.1 Kort sikt (Quick wins)

Autosave-funktion

- Implementera draft-läge som sparar automatiskt var 30:e sekund
- Visa "Sparades senast kl XX:XX" indikator
- Förhindra dataförlust vid oavsiktlig stängning

Formulärsteg-navigations

- Lägg till en "sticky" sidebar med sektionsnavigation
- Klickbara länkar till varje sektion
- Progress indicator (X/10 sektioner completed)

Fältberoenden och intelligens

- Om "Strukturartikel (BOM)" väljs → auto-expandera sektion 6
- Om "Lager & Inköp"-fält fylls i → kräv minst en lagerplats
- Auto-beräkna marginaler i realtid vid prisändring

Kopiera från befintlig artikel

- "Skapa från mall"-funktion
- Dropdown: "Kopiera från befintlig artikel"
- Pre-fyll formuläret med vald artikel som bas

7.2 Medellång sikt

Import/Export-funktionalitet

- Exportera artikel som JSON/Excel
- Bulk-import av artiklar via Excel
- Validering av import-data innan save

Historik och versionshantering

- Visa ändringshistorik för artikeln
- Vem ändrade vad och när
- Möjlighet att återställa till tidigare version

Template-system

- Spara vanliga konfigurationer som templates
- "Skapta från template: Standardtömning"
- Organisationsspecifika templates

Förbättrad BOM-editor

- Visuellt tree-view av strukturartiklar
- Drag-and-drop för omarrangering
- Nested BOM support (BOM i BOM)

7.3 Lång sikt**AI-assisterad konfiguration**

- Föreslå prissättning baserat på liknande artiklar
- Automatisk kategorisering baserat på namn/beskrivning
- Prediktiv beställningspunkt baserat på historik

Avancerad formel-editor

- Syntax highlighting i formel-fält
- Auto-complete för tillgängliga variabler
- Formel-validering med testdata
- Visuellt formel-builder (no-code)

Integration med externa system

- Real-time synk med Fortnox
- Automatisk prisuppdatering från leverantörer
- Integration med lagerhanteringssystem

Collaboration-features

- Multi-user editing med conflict resolution
- Kommentarer på specifika fält
- Workflow för godkännande (skapa → granska → godkänn)

7.4 UX-förbättringar**Smart defaults**

- Lär från tidigare skapade artiklar
- Föreslå standardvärden baserat på artikeltyp
- Kom ihåg användarens preferenser

Contextual help

- Info-ikoner () vid komplexa fält
- Tooltip/popover med detaljerad förklaring
- Länk till dokumentation/guide

Keyboard shortcuts

- Cmd/Ctrl + S för Spara
- Cmd/Ctrl + Enter för Spara och stäng

- Esc för Avbryt
- Cmd/Ctrl + K för sök efter artikel (vid autocomplete)

Visuell feedback på osparade ändringar

- "*" vid sidrubrik om ändringar finns
 - Varning vid försök att lämna sidan
 - Highlight ändrade fält (subtle)
-

8. Teknisk implementationsguide

8.1 Rekommenderad tech stack

Frontend Framework

- React 18+ eller Vue 3+
- TypeScript för type safety

UI-bibliotek

- Material-UI, Ant Design, eller Chakra UI
- Tailwind CSS för custom styling

Form Management

- React Hook Form eller Formik
- Yup eller Zod för schema-validering

State Management

- Context API (för enklare state)
- Redux Toolkit eller Zustand (för komplex state)

API-kommunikation

- Axios eller Fetch API
- React Query för caching och optimistic updates

8.2 Data-modell (Exempel)

```

interface Artikel {
  // Grunddata
  artikelnummer: string;
  artikelnamn: string;
  status: 'Aktiv' | 'Inaktiv' | 'Utgående';
  enhet: string;
  artikeltyp: ArtikelTyp;
  kundbeskrivning?: string;
  internBeskrivning?: string;

  // Fördjupad info
  filer: File[];
  externaLankar: ExternLank[];
  leverantorer: Leverantor[];

  // Lager & Inköp
  lagerplatser: Lagerplats[];
  inkopsinställningar: Inkopsinställningar;

  // Pris & Ekonomi
  priser: PrisEkonomi;

  // Planeringslogik
  planeringslogik: Planeringslogik;

  // Strukturartikel
  bom: BOMItem[];

  // Fasthållningslogik
  fasthållningsvillkor: Villkor[];

  // Antalslogik
  antalslogik: Antalslogik;

  // Informationsinhämtning
  informationskrav: Informationskrav[];

  // Utförarkategori
  utförarkategori: string;
  kompetenskrav: string[];
}

type ArtikelTyp =
  | 'Tjänst'
  | 'Material/Vara'
  | 'Reservdel'
  | 'Förbrukningsvara'
  | 'Avisering'
  | 'Kontrollpunkt'
  | 'Informationsartikel'
  | 'Administrativ uppgift'
  | 'Strukturartikel (BOM)';

interface ExternLank {
  id: string;
  url: string;
  beskrivning: string;
}

interface Leverantor {
  id: string;
  namn: string;
}

```



```

    leverantorsnummer: string;
    arPrimar: boolean;
}

interface Lagerplats {
    lager: string;
    saldo: number;
    minNiva: number;
    bestallningspunkt: number;
}

interface Inkopsinstellningar {
    standardleverantor?: string;
    bestallningspunkt: number;
    sakerhetslager: number;
    minstaOrderantal: number;
    leveranstidDagar: number;
}

interface PrisEkonomi {
    listpris: number;
    inkopspris: number;
    standardkostnad: number;
    internkostnad: number;
    debiteringsmodell: string;
    produktionstidMin: number;
    restidMin: number;
    materialkostnad: number;
    paslag: number;
    marginalPerEnhet: number; // calculated
}

interface Planeringslogik {
    typ: 'Före huvudjobb' | 'Samtidigt' | 'Efter huvudjobb';
    offset: number;
    enhet: 'Minuter' | 'Timmar' | 'Dagar';
}

interface BOMItem {
    id: string;
    artikel: string;
    benamning: string;
    antal: number;
    antalkalla: 'Fast' | 'Formel' | 'Från metadata';
    formel?: string;
}

interface Villkor {
    id: string;
    metadatafalt: string;
    operator: '=' | '≠' | '>' | '<' | '≥' | '≤' | 'Innehåller' | 'Börjar med' | 'Slutar med';
    varde: string;
    logik: 'OCH' | 'ELLER';
}

interface Antalslogik {
    kalltyp: 'Fast antal' | 'Formel';
    fastAntal?: number;
    enhet?: string;
    formel?: string;
    faltarbetareFarAndra: boolean;
}

```

```
interface Informationskrav {
  id: string;
  typ: 'Foto' | 'Serienummer' | 'Mätarvärde' | 'Fritext' | 'Ja/Nej' | 'Flerval';
  obligatorisk: boolean;
  mappaTillMetadata?: string;
}
```

8.3 API-endpoints (Exempel)

```
// Create
POST /api/artiklar
Body: Artikel
Response: { id: string, ...Artikel }
```

```
// Read
GET /api/artiklar/:id
Response: Artikel
```

```
// Update
PUT /api/artiklar/:id
Body: Partial<Artikel>
Response: Artikel
```

```
// Delete
DELETE /api/artiklar/:id
Response: { success: boolean }
```

```
// List/Search
GET /api/artiklar?search=...&type=...&status=...
Response: { items: Artikel[], total: number }
```

```
// Autocomplete för Fortnox-artiklar
GET /api/fortnox/artiklar?search=...
Response: { items: FortnoxArtikel[] }
```

```
// Hämta leverantörer
GET /api/leverantorer
Response: Leverantor[]
```

```
// Hämta metadatafält
GET /api/metadata-falt
Response: MetadataFalt[]
```

8.4 Validerings-schema (Yup exempel)

```
import * as yup from 'yup';

const artikelSchema = yup.object({
  artikelnummer: yup.string()
    .required('Artikelnummer är obligatoriskt')
    .max(50, 'Max 50 tecken'),

  artikelnamn: yup.string()
    .required('Artikelnamn är obligatoriskt')
    .max(50, 'Max 50 tecken'),

  status: yup.string()
    .required('Status är obligatoriskt')
    .oneOf(['Aktiv', 'Inaktiv', 'Utgående']),

  enhet: yup.string()
    .required('Enhet är obligatoriskt'),

  artikeltyp: yup.string()
    .required('Artikeltyp är obligatoriskt'),

  kundbeskrivning: yup.string()
    .max(200, 'Max 200 tecken')
    .nullable(),

  internBeskrivning: yup.string()
    .max(200, 'Max 200 tecken')
    .nullable(),

  externaLankar: yup.array().of(
    yup.object({
      url: yup.string().url('Ogiltig URL'),
      beskrivning: yup.string().required('Beskrivning krävs')
    })
  ),

  priser: yup.object({
    listpris: yup.number().min(0, 'Måste vara positivt'),
    inkopspris: yup.number().min(0, 'Måste vara positivt'),
    // ... more validations
  }),

  // ... more field validations
});
```

9. Sammanfattning för utvecklare

Kärnkrav

1. **10 collapsible sektioner** med accordion-funktionalitet
2. **Komplex formulärhantering** med olika fälttyper och validering
3. **CRUD-funktionalitet** för tabeller (BOM, lager, villkor)
4. **File upload** med drag-and-drop
5. **Dynamic/repeatable field groups** för länkar, leverantörer etc

6. **Conditional logic** för fasthåkningsregler
7. **Formula input** med variable support för antal och BOM
8. **Auto-beräknade fält** (marginaler)
9. **Integration med Fortnox** för artikelsökning
10. **Responsive design** för desktop/tablet

Prioritering (MVP → Full feature)

MVP (Minimal Viable Product)

- ☒ Grunddata-sektion (fullt funktionell)
- ☒ Pris & Ekonomi (utan auto-beräkning)
- ☒ Antalslogik (endast fast antal)
- ☒ Spara/Avbryt-funktionalitet
- ☒ Basic validation

V2 (Enhanced)

- ☒ Alla 10 sektioner
- ☒ File upload
- ☒ Repeatable fields (länkar, leverantörer)
- ☒ BOM-table med CRUD
- ☒ Auto-beräknade fält
- ☒ Fortnox-integration

V3 (Advanced)

- ☒ Fasthåkningslogik (conditional logic builder)
- ☒ Formula support i antal och BOM
- ☒ Autosave
- ☒ Template-system
- ☒ Advanced validation

Utvecklingstid (estimat)

- **MVP:** 2-3 veckor (1 utvecklare)
- **V2:** +2-3 veckor
- **V3:** +2-4 veckor
- **Total:** 6-10 veckor för fullständig implementation

Testning

Enhetstester

- Formulärvalidering
- Beräkningsfunktioner (marginaler, formler)
- CRUD-operationer

Integrationstester

- API-calls
- File upload
- Fortnox-integration

E2E-tester

- Skapa ny artikel (happy path)
- Validering och felhantering

- Redigera befintlig artikel
- Radera artikel

Manuell testning

- Cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Responsivitet (desktop, tablet, mobil)
- Tillgänglighet (screen reader, keyboard navigation)
- Performance (stora dataset, många BOM-rader)

Appendix A: Färgpalett

```
/* Primary colors */
--color-primary-green: #28a745;
--color-primary-blue: #007bff;
--color-text-dark: #212529;
--color-text-gray: #6c757d;

/* Backgrounds */
--color-bg-white: #ffffff;
--color-bg-light-gray: #f8f9fa;
--color-bg-gray: #e9ecef;

/* Borders */
--color-border-gray: #dee2e6;
--color-border-light: #e0e0e0;

/* States */
--color-error: #dc3545;
--color-warning: #ffc107;
--color-success: #28a745;
--color-info: #17a2b8;

/* Semantic */
--color-disabled: #adb5bd;
--color-hover-bg: #f1f3f5;
--color-selected-bg: #e7f3ff;
```

Appendix B: Typografi

```
/* Font family */
--font-family-base: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI",
                    Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
--font-family-mono: "SF Mono", Monaco, "Cascadia Code", monospace;

/* Font sizes */
--font-size-xs: 12px;
--font-size-sm: 14px;
--font-size-base: 16px;
--font-size-lg: 18px;
--font-size-xl: 20px;
--font-size-2xl: 24px;
--font-size-3xl: 30px;

/* Font weights */
--font-weight-normal: 400;
--font-weight-medium: 500;
--font-weight-semibold: 600;
--font-weight-bold: 700;

/* Line heights */
--line-height-tight: 1.25;
--line-height-normal: 1.5;
--line-height-relaxed: 1.75;
```

Appendix C: Spacing-system

```
/* Spacing scale (8px base) */
--space-0: 0;
--space-1: 4px;
--space-2: 8px;
--space-3: 12px;
--space-4: 16px;
--space-5: 20px;
--space-6: 24px;
--space-8: 32px;
--space-10: 40px;
--space-12: 48px;
--space-16: 64px;

/* Common usage */
--padding-card: var(--space-6);
--margin-section: var(--space-4);
--gap-form-fields: var(--space-4);
```

Dokumentversion: 1.0

Datum: 2026-06-14

Författare: Abacus AI Agent

Syfte: Layout-specifikation för Traivo "Ny artikel"-vy

Status: Klar för implementation